

Árboles B

Un árbol B es una estructura de datos empleada para almacenar claves de búsqueda en memoria externa. Su propósito principal es minimizar los accesos al disco, reduciendo así los tiempos de demora. Estos árboles son una extensión de los ABB, pero se diferencian en que cada nodo puede contener múltiples claves, aprovechando la manera en que la información se recupera del disco en bloques.

Son árboles *m*-arios donde cada nodo tiene como máximo *m* ramas, **no tienen subárboles vacíos** y **siempre están perfectamente equilibrados**. Cada nodo es una unidad a la que se accede en bloque.

Características:

- Todas las hojas están al mismo nivel y sus ramas apuntan a registros o bloques del fichero.
- Todos los nodos internos, menos la raíz, tienen **a lo sumo** *m* hijos (no vacías) y como mínimo $m/2$ hijos.
- El número máximo de claves en cada nodo interno es $m-1$ y el mínimo $(m/2)-1$.
- La raíz tiene como máximo *m* ramas, mínimo 2 y ninguna si el árbol consta de la raíz solamente.

Nodo de un árbol B

Nótese que cada nodo inicia y finaliza con una rama (o puntero) y en el medio se intercalan claves con ramas. (R,C,R,C,R,...,R) Las **claves** están ordenadas de menor a mayor, de izquierda a derecha, sin dejar "espacio" entre ellas y las **ramas** de un nodo siempre llevarán a otro que contenga valores mayores que el valor izquierdo a la rama y menores que el valor derecho de la rama.

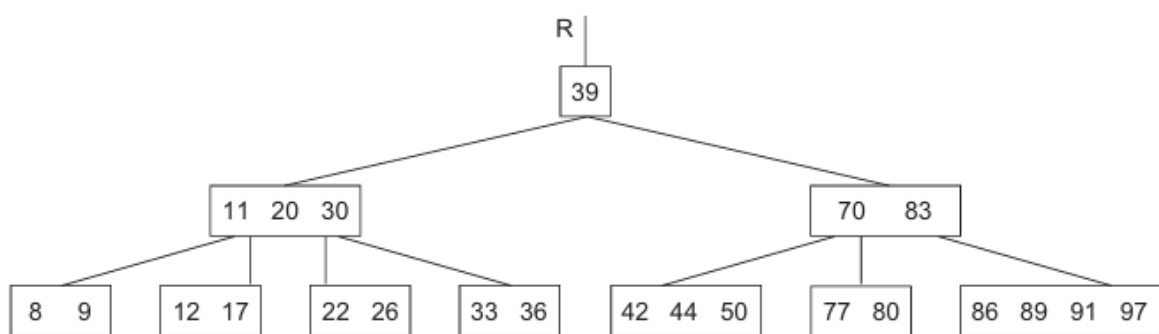


Figura 17.19. Árbol B de orden 5 de claves enteras.

El número de ramas de un nodo no hoja es uno más que el de sus clave, por esto, las ramas se indexan de 0 a $m-1$ y las claves de 1 a $m-1$.

Búsqueda

Se sigue un camino de búsqueda (igual a los ABB).

Adición

Las nuevas claves **siempre se insertan en un nodo hoja**, que es donde se encuentran los punteros de datos. En los nodos internos, los valores solo sirven como guía de búsqueda. Cada valor presente en un nodo interno también figura como el valor más a la derecha en el nivel hoja del subárbol al que apunta la rama del árbol a la izquierda de dicho valor.

- Seguir el camino de búsqueda que determina las claves de los nodos (siempre finalizo en una hoja) y “ubicar” donde iría la nueva clave.
 - Si el nodo hoja no está lleno, se inserta ahí.
 - Si el nodo hoja está lleno:
 - Se divide el nodo (hoja) en dos del mismo nivel.
 - La clave mediana (contando la nueva clave a insertar) *sube* en el árbol por el camino de búsqueda y se repite el proceso de inserción.

Por esto un árbol B crece hacia arriba; esta ascensión de la clave mediana puede propagarse y llegar al nodo raíz, entonces éste se divide en dos nodos y la clave enviada hacia arriba se convierte en una nueva raíz. Ésta es la forma que tiene el árbol B de crecer en altura.

Ejemplo: Insertar el 8 en el nodo de la figura a).

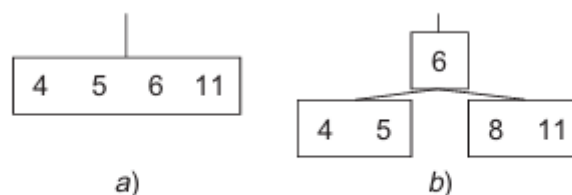


Figura 17.20. Formación de un árbol B de orden 5.

Insertar el 21 en el nodo de la figura a):

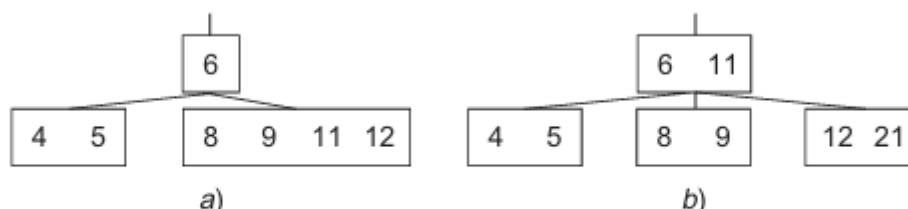


Figura 17.21. Inserción de nuevas claves en un árbol B de orden 5.

Eliminación

Las claves **siempre se eliminan en un nodo hoja**.

- Buscar la clave.
 - Si está en una hoja, eliminar.
 - Si no está en una hoja, se lleva a una: se intercambia con el **mayor** del subárbol **izquierdo**, y se borra.
- Si el nodo queda subocupado:
 - Fijarse si tiene hermano izquierdo o derecho:
 - Fijarse si se puede “pedir” una clave (que el hermano no quede subocupado).
 - Si: El menor del nodo hermano sube al padre y el padre baja al nodo donde se hizo la eliminación.
 - No: Se hace una **fusión**: bajar la clave *padre* al nodo donde se hizo la eliminación y se fusiona lo del hermano existente a ese nodo.

Cuando la clave ya está en una hoja y el nodo no queda subocupado

Eliminar el 12 de la figura 1. Se hace una **rotación**: baja el 20 y sube el 25 (donde estaba el 20).

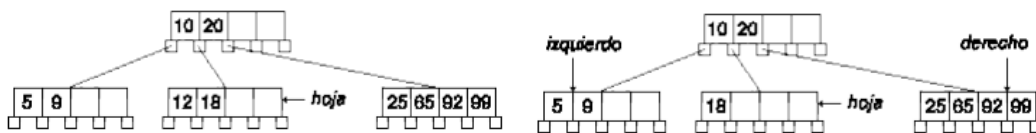
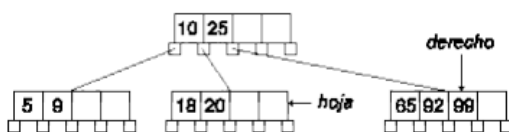


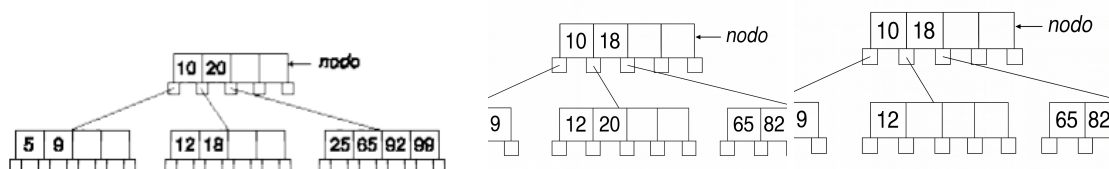
Figura 1



Cuando la clave está en un nodo intermedio

Borrar el 20 de la figura 1.

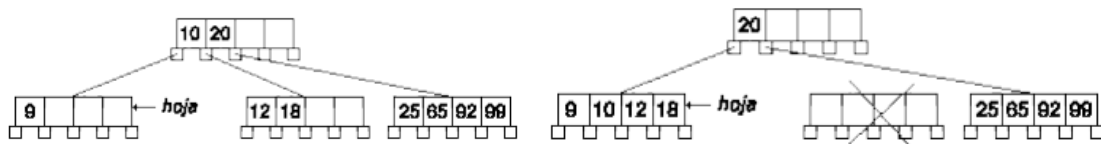
Baja la clave 20 y sube el mayor de su hijo izquierdo, el 18.



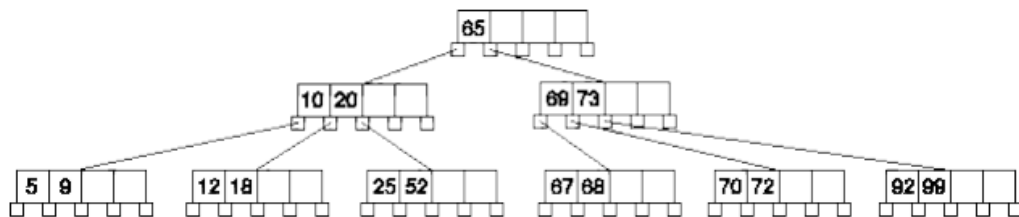
Nota: no prestar atención a los hijos derechos de 18 (antes de 20) ya que las imágenes fueron creadas con IA y cambió los valores.

Cuando implica borrar nodos (fusión)

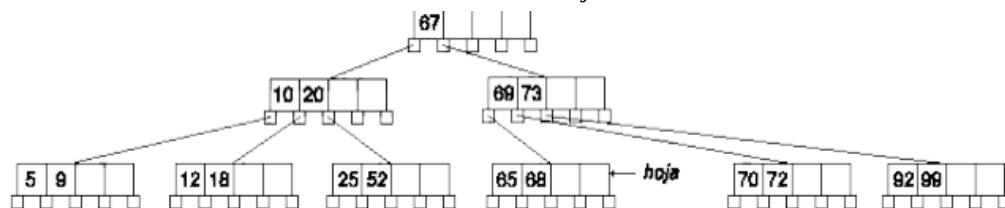
Borrar el 5 de la figura 1.



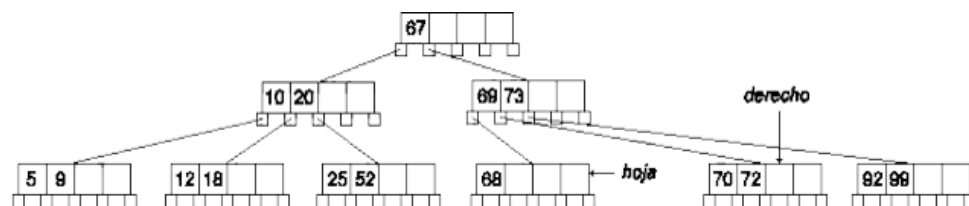
Ejemplo de caso de **reducción de altura**: Borrar el 65 de la figura siguiente:



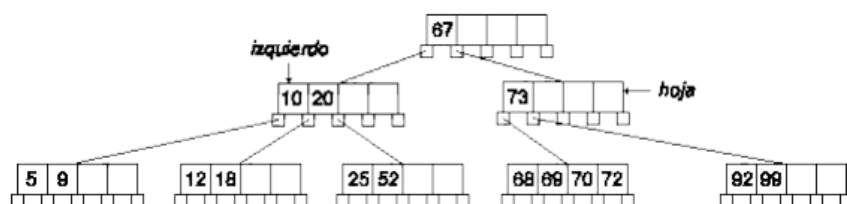
Se intercambia con el 67, llevando el 65 a una hoja:



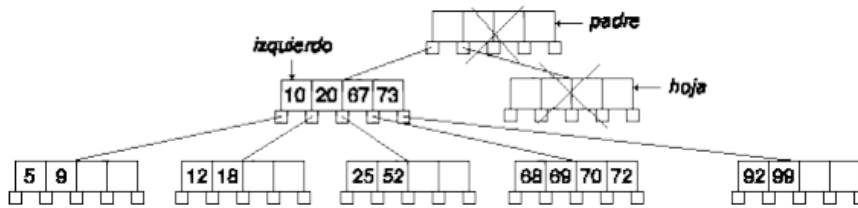
Se borra el 65 y el nodo queda **subocupado**.



Hermano izquierdo no tiene y el derecho tiene el mínimo de claves: hay que **fusionar** la *hoja* donde se hizo la eliminación con el hermano *derecho* y una clave del *padre*. Luego, se elimina el nodo derecho (hermano).

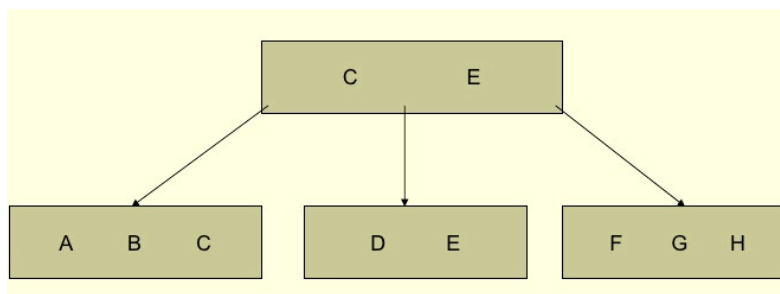


Ahora, el nodo hoja es el *padre* del anterior nodo hoja. Asimismo, aún queda **subocupado**. Tiene hermano izquierdo, pero con el número mínimo de claves: Nueva **fusión** entre el nodo *izquierdo* (hermano) con el derecho y el padre.



Árboles B+

Son similares a los árboles B, con la particularidad de que cuando se divide un nodo hoja, se deja una copia del padre en el nodo izquierdo. Además, todas las hojas apuntan a su hermano o primo.



Grafos

Un grafo G está compuesto por vértices (nodos) y arcos (relaciones). Los vértices, que representan entidades o contenidos, se agrupan en el conjunto P , mientras que las relaciones entre ellos se incluyen en el conjunto R . Se representa con el par $G = (V, A)$. La relación entre los nodos se representa como el par (u, v) , siendo u y v el par de nodos denominados **adyacentes**.

$G = \{P; R\}$ donde $P = \{x/x \text{ es un nodo}\}$ y $R = \{(x; y) / x \in P \wedge y \in P \wedge xRy\}$

El grafo es **no dirigido** si los arcos están formados por pares de nodos no ordenados: $u - v$.

El grafo es **dirigido** o **dígrafo** si los pares de nodos son ordenados y se representan con una flecha que indica la **dirección de la relación**: $u \rightarrow v$. En este caso se dice que **u es adyacente a v** y **v es adyacente a u** .

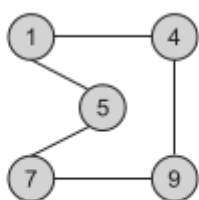


Figura 18.1. Grafo no dirigido.

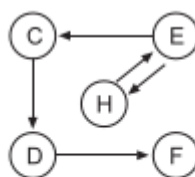


Figura 18.2. Grafo dirigido.

Cuando la relación entre dos nodos tiene asociada una *magnitud*, denominada **factor de peso**, se dice que es un **grafo valorado**.

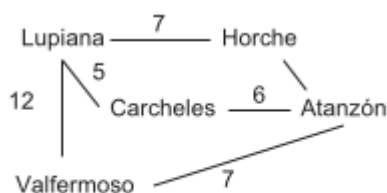


Figura 18.3. Grafo no dirigido valorado.

Grado de un nodo

Es una cualidad de los nodos. En un grafo **no dirigido** es el número de arcos que *contiene a* v . En un **dígrafo** se distingue entre *grado de entrada*, cantidad de nodos que *llegan a* v y *grado de salida*, cantidad de nodos que *salen de* v .

Propiedades de nodos

Left

Nodos desde los que se puede llegar en un paso.

Conjunto izquierdo de x : $L(x) = \{x / x \in P \wedge (x; y) \in R\}$

Right

Nodos a los que se puede llegar en un paso.

Conjunto derecho de x : $R(x) = \{x / x \in P \wedge (y; x) \in R\}$

NOTA: En los grafos **no** dirigidos no existen Left y Right y se habla de **nodos adyacentes**.
 En los grafos *dirigidos* un nodo adyacente se define como: $A(x) = \{x/x \in P \wedge (yRx \vee xRy)\}$

Propiedades de dígrafos

Minimal

Aquellos vértices donde “**no llegan flechas**”: $Minimal = \{x / x \in P \wedge L(x) = \emptyset\}$

Maximal

Aquellos vértices de donde “**no salen flechas**”: $Maximal = \{x / x \in P \wedge R(x) = \emptyset\}$

Mínimo

Sólo se da si el conjunto Minimal tiene UN elemento: $Mínimo = x \Leftrightarrow L(x) = \emptyset \wedge x \text{ es único}$

Máximo

Sólo se da si el conjunto Maximal tiene UN elemento: $Máximo = x \Leftrightarrow R(x) = \emptyset \wedge x \text{ es único}$

Paso ($\mathcal{P}$)

Secuencia ordenada de pasos (“distancia”) entre dos nodos.

$\mathcal{P}(x, z)$ es la secuencia $\langle y_0, y_1, \dots, y_n \rangle, n \geq 0$:

1. $x = y_0 \wedge z = y_n$
2. $y_{i-1} \neq y_i$
3. $(y_{i-1}; y_i) \in R; 1 \leq i \leq n$

Camino ($\mathcal{C}$)

$\mathcal{C}(x, z)$ es la secuencia $\langle y_0, y_1, \dots, y_n \rangle, n \geq 0$:

1. $x = y_0 \wedge z = y_n$
2. $y_{i-1} \neq y_i$
3. $(y_{i-1}; y_i) \in R \vee (y_i; y_{i-1}) \in R; 1 \leq i \leq n$

Ideal Left

Conjunto ideal izquierdo de x: es el conjunto de nodos donde **hay un paso** que va de y a x, es decir, los nodos desde los que puedo **llegar a x**.

$$\overline{L(x)} = \{x / x \in P \wedge \mathcal{P}(x, y)\}$$

Ideal Right

Conjunto ideal izquierdo de x: es el conjunto de nodos donde **hay un paso** que va de y a x, es decir, los nodos desde los que puedo **llegar a x**.

$$\overline{R(x)} = \{x / x \in P \wedge \mathcal{P}(y, x)\}$$

Longitud de paso ($|\mathcal{P}(x; z)|$)

Es el número de arcos en el paso de x a z (número de nodos - 1).

Longitud de camino ($|\mathcal{C}(x; z)|$)

Es el número de arcos en el camino de x a z.

Cardinalidad de Left ($|L(x)|$) y Cardinalidad de Right ($|R(x)|$)

Es el número de arcos que **llegan**. Es el número de arcos que **salen**.
(nro nodos = nro arcos)

$$\text{Ciclo: } |\mathcal{P}(x; x)| \geq 2$$

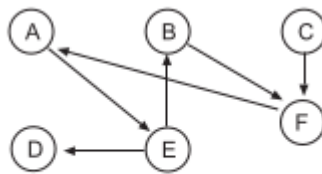


Figura 18.5. Grafo dirigido con ciclos.

$$\text{Circuito: } |\mathcal{C}(x; x)| \geq 2$$

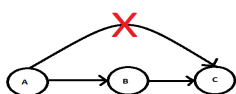
$$\text{Loop: } |\mathcal{P}(x; x)| = 0$$

Grafo completo

Aquel que tiene un arco para cualquier par de vértices.

Tipos de grafos

Grafo básico



1. Libre de loops
2. $\forall x, y \in P, \text{ si } \exists |\rho(x, y)| \geq 2 \Rightarrow (x, y) \notin R$

Grafo conexo

En los grafos **no dirigidos**, si existe un camino (o paso?) entre cualquier par de nodos del grafo se dice que es **conexo**. En los **grafos dirigidos** se definen como **fuertemente conexos**.

Condiciones para que un grafo sea conexo:

1. No tiene puntos aislados
2. **Todos sus pares de nodos están conectados**

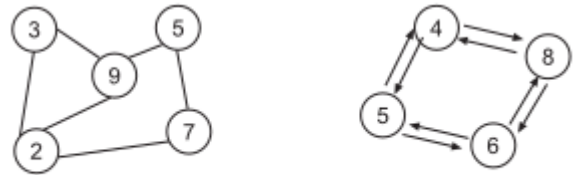


Figura 18.6. a) Grafo conexo. b) Grafo fuertemente conexo.

Grafo isomorfo

Dos grafos $G_1 = \{P_1, R_1\}$, $G_2 = \{P_2, R_2\}$ son isomorfos ($G_1 \cong G_2$) si

$\exists \varphi: P_1 \rightarrow P_2 / \forall x, y \in P_1: (x, y) \in R_1 \Leftrightarrow (\varphi(x), \varphi(y)) \in R_2 \wedge \varphi(x), \varphi(y) \in P_2$. (Son topológicamente iguales).

Grafo G	Grafo H	Un isomorfismo entre G y H
		$f(a) = 1$ $f(b) = 6$ $f(c) = 8$ $f(d) = 3$ $f(g) = 5$ $f(h) = 2$ $f(i) = 4$ $f(j) = 7$

Subgrafo

Sea $G = (P, R)$, $G' = (P', R')$ será un subgrafo de G si:

1. $P' \subseteq P$
2. $R' = R_p$

Representación de los grafos

Matriz de adyacencia

La matriz de adyacencia representa los arcos y las relaciones entre un par de nodos de un grafo. Se compone de unos y ceros, que indican que dos vértices *son adyacentes o no*. En un grafo valorado, cada elemento representa el peso de la arista, y por ello se denomina *matriz de pesos*.

Su implementación es estática, mediante un array bidimensional y tendrá tantas filas/columnas como nodos componen al grafo.

Sea $G = (V, A)$ un grafo de n nodos, siendo $V = \{v_0, v_1, \dots, v_{n-1}\}$ el conjunto de nodos y $A = \{(v_i, v_j)\}$ el conjunto de arcos. Los nodos se representan con números consecutivos de 0 a $n - 1$, y los arcos con una matriz de $n \times n$ tal que todo elemento a_{ij} puede tomar los valores:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si hay un arco } (v_i, v_j) \\ 0 & \text{si no hay arco } (v_i, v_j) \end{cases}$$

En los grafos **no** dirigidos la matriz de adyacencia es **siempre** simétrica, ya que si $v_i R v_j \Rightarrow v_j R v_i$.

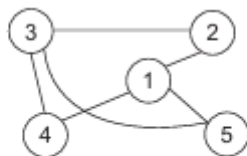


Figura 18.8. Grafo no dirigido con 5 vértices.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Si el grafo es dirigido, las filas representan los orígenes y las columnas los destinos.

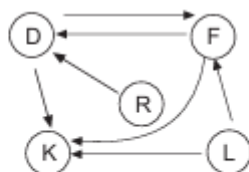


Figura 18.7. Grafo dirigido con los vértices {D, F, K, L, R}.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

En los grafos dirigidos, si los arcos tienen peso, se representan por una **matriz valorada**, donde un elemento a_{ij} representa el *factor de peso* del arco (v_i, v_j) .

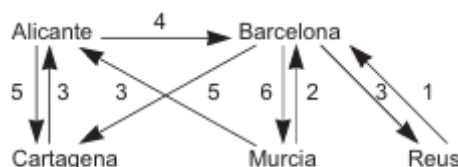


Figura 18.9. Grafo dirigido con factor de peso.

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 6 & 3 \\ 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ventajas

Son más performantes (ya que es una estructura de datos estática): más rápidas, si el grafo es denso o si la cantidad de nodos no es muy variable, es conveniente usar una matriz.

Desventajas

Hay que sobredimensionar, lo que lleva a pérdida de espacio. Si no hay suficiente capacidad para trabajar en memoria, no es conveniente particionarla para trabajarla.

Listas de adyacencia

Es una estructura multienlazada formada por una lista enlazada que contiene la representación de los nodos del grafo, de la que emerge otra lista enlazada con todos sus vértices adyacentes.

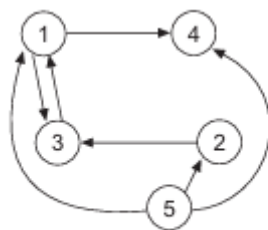
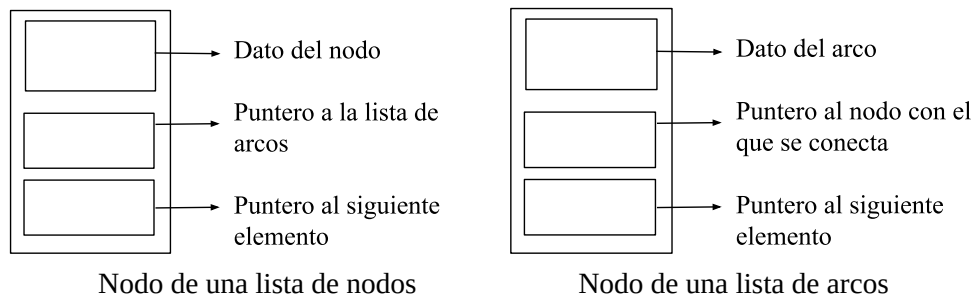


Figura 18.10. Grafo dirigido.

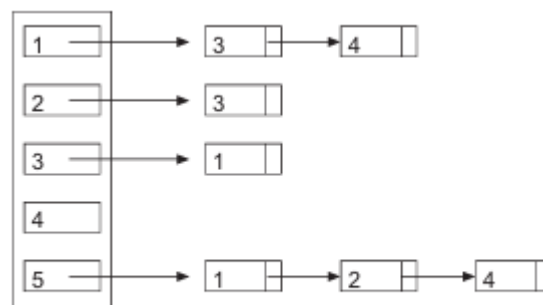


Figura 18.11. Listas de adyacencia del grafo 18.10.

Ventajas

Si el grafo es denso o la cantidad de nodos es variable, es conveniente el uso de listas. Además, permite trabajar en el grafo “por partes”, llevando a memoria solo lo necesario.

Desventajas

Poco performance (son dinámicas).

Recorrido de los grafos

Sea V el conjunto de vértices del grafo. Se inicia desde un nodo v , y mantienen un conjunto de nodos marcados, W , que inicialmente es v . En cada pasada se retira un nodo w del conjunto W , se procesa y para cada una de las aristas que tengan como origen w , su vértice adyacente, u , se añade a W si no está marcado. Cuando W queda vacío, todo vértice no marcado **no** es accesible desde v .

Si el conjunto de nodos marcados se trata como una **cola**, es un recorrido en **anchura**; si se trata como una **pila**, es un recorrido en **profundidad**.

Recorrido en anchura

Se utiliza una **cola** para almacenar los vértices marcados que se van a procesar *posteriormente*. A partir de v se procesan todos los vértices adyacentes, después los adyacentes de éstos que no estuvieran ya marcados o visitados, y así sucesivamente.

1. Marcar v .
2. Meter en la cola a v .
3. Quitar el nodo frente de la cola, w y visitar w .
4. Meter en la cola todos los vértices adyacentes a w que no estén marcados.
5. Repetir 4 y 5 hasta que la cola quede vacía.

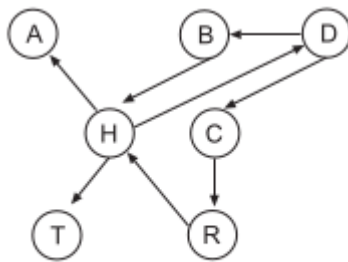


Figura 18.12. Grafo dirigido.

COLA	Vértices procesados
D	
B C	D
C H	B
H R	C
R A T	H
A T	R
T	A
cola vacía	T

Figura 18.13. Recorrido en anchura del grafo de Figura 18.12.

Recorrido en profundidad

Se comienza por el nodo v , se marca como visitado y se mete en la **pila**. Luego, se recorre en profundidad cada vértice adyacente a v no visitado hasta que no haya más. La dirección de visitar es hacia *adelante*, mientras sea posible.

PILA	Vértices procesados
D	
B C	D
B R	C
B H	R
B A T	H
B A	T
B	A
pila vacía	B

Figura 18.14. Recorrido en profundidad del grafo de Figura 18.12.